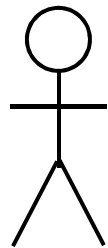


תרשים מקרי שימוש (Use-Case Diagram)

• שחקנים (Actors)

- תפקיד שממלא משתמש כלשהו במערכת
- משתמש אחד יכול למלא תפקידים שונים



– כותב

– מאייר

– עורך

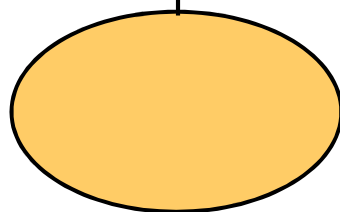
- שחקן לא חייב להיות אנושי

– חיישן

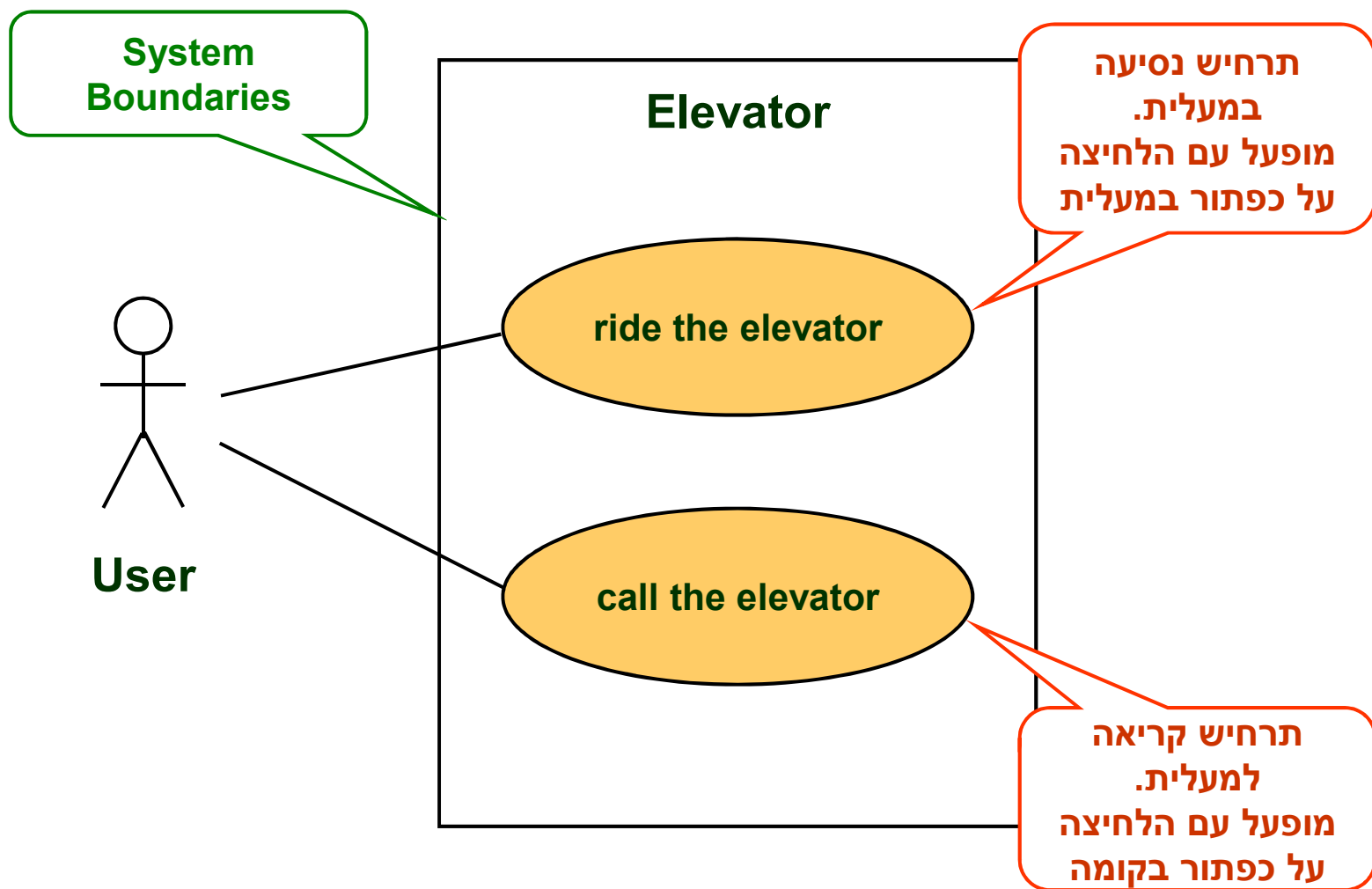
– בקר

• מקרי שימוש (Use Cases)

- אופני ההפעלה של המערכת
- אינטראקציה בין המערכת לבין שחקניה
- תרחישים (scenarios) חיצוניים



מעלית - UCD



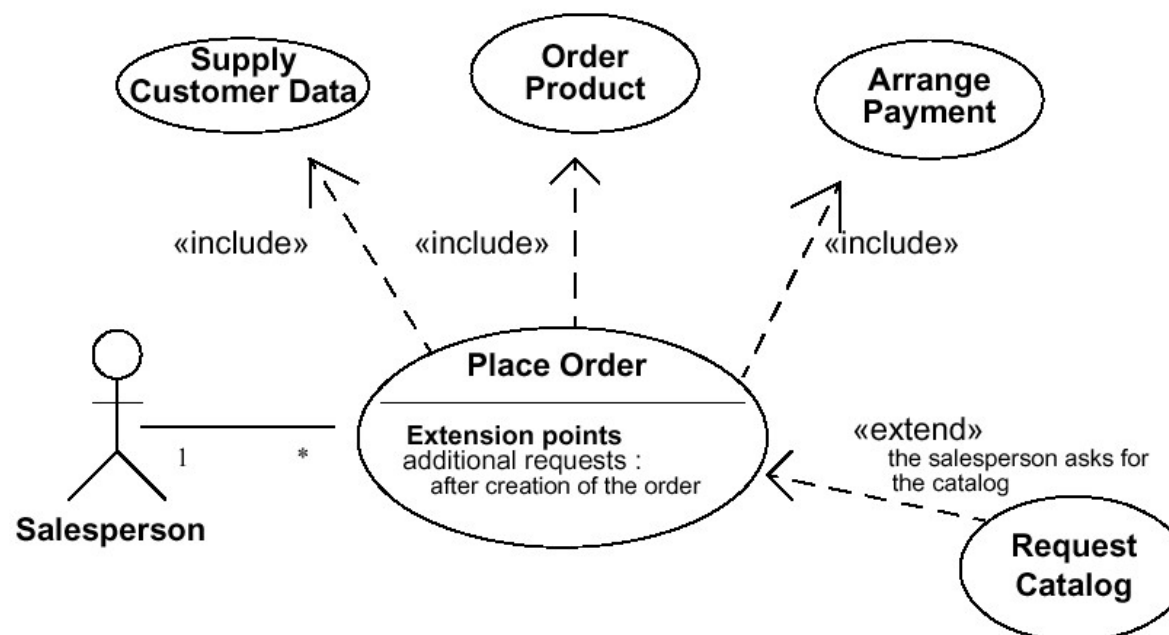
קשרים בין Use Cases

Extend •

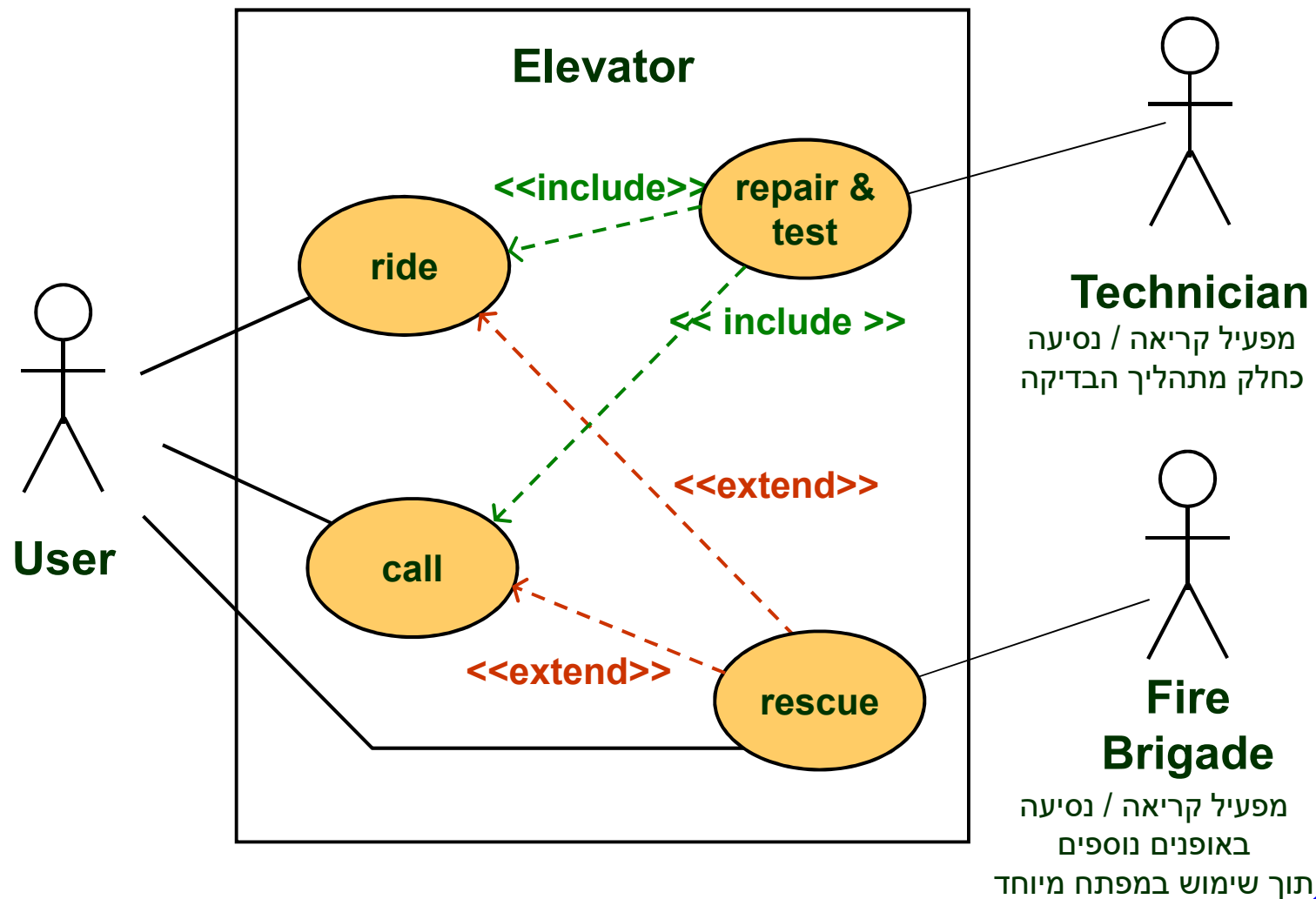
- UC אחד מרחיב UC אחר ע"י תוספת של התנהגות
- ניתן להגדיר את "נקודת ההסתעפות" (Extension Point)

Include •

- UC אחד כולל בתוכו את ההתנהגות של UC אחר



מעלית - UCD מורחב



מפרט UC

- בנוסף לתרשים, חייב כל UC להיות מלווה בתיעוד, הכולל את הנושאים הבאים:
 - מטרת ה-UC
 - נועד למילוי משימה שתשרת שחקן אחד לפחות
 - רשימת השחקנים ותפקידיהם
 - "המערכת" איננה שחקן!
 - תנאים מקדימים (pre-conditions)
 - מה צריך להתקיים כדי שה-UC יוכל להתבצע כהלכה
 - תנאים לאחר מעשה (post-conditions)
 - מה השתנה לאחר סיום (מוצלח!) של ה-UC
 - תרחיש הצלחה ראשי (MSS = Main Success Scenario)
 - האינטראקציה העיקרית בין השחקנים לבין "המערכת" שתביא לקיום התנאים לאחר-מעשה [ללכת בתל"מ]
 - הסתעפויות (branches)
 - חלופה (alternative) ["אלתר נתיב"]
 - השגת התל"מ באופן שונה
 - חריגה (exception)
 - מסלול שיביא לסיום ה-UC מבלי שיתקיימו התל"מ

“ride” use-case

- שחקנים (Actors)

- משתמש (נוסע)

- תנאים מקדימים (pre-conditions)

- המשתמש נמצא בתוך המעלית והמעלית "בכיוון" עלייה

- תנאים לאחר-מעשה (post-conditions)

- המעלית הגיעה לקומה המבוקשת

- הנוסע יכול לצאת מהמעלית

“ride” use-case (המשך)

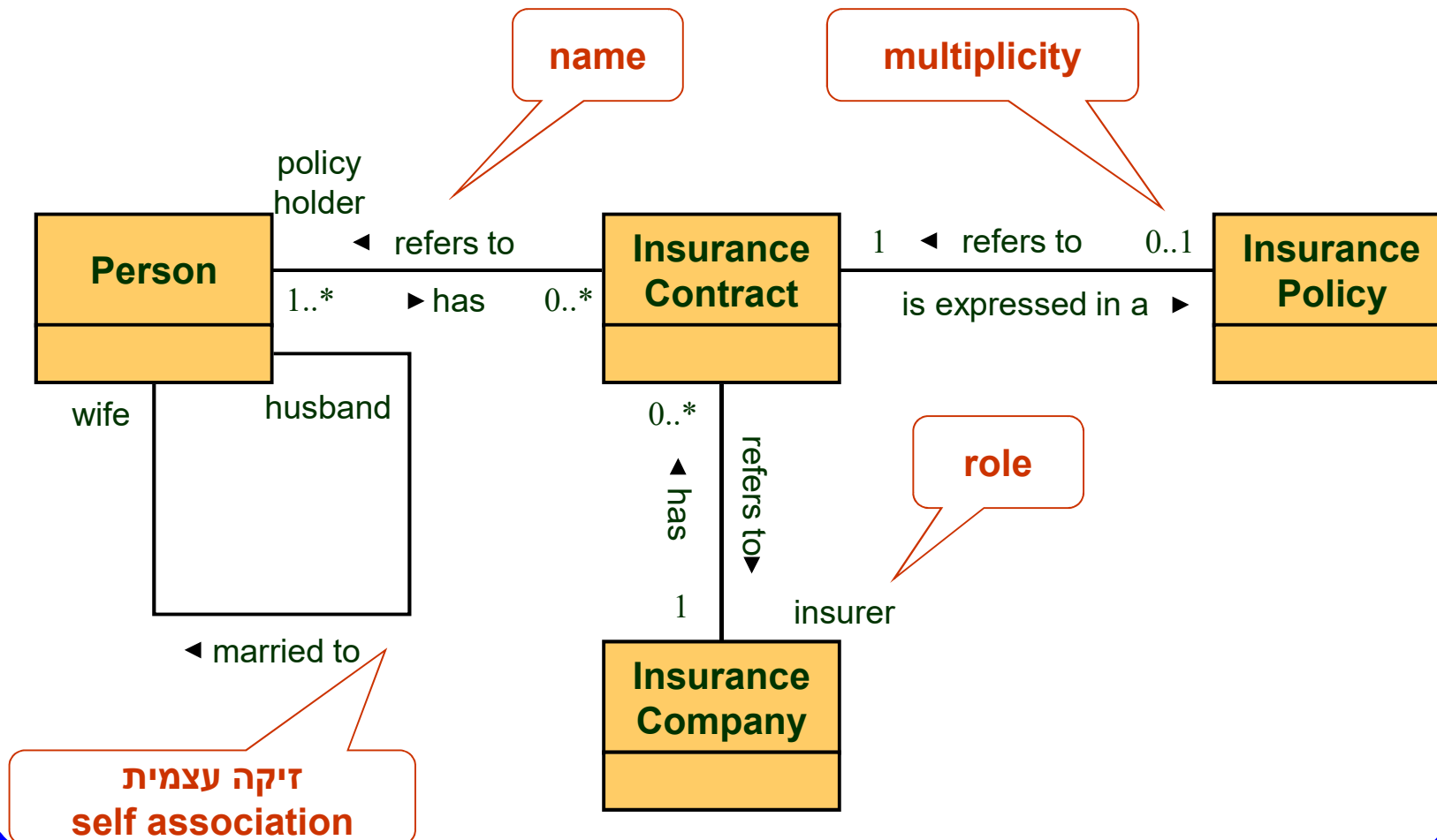
- תרחיש הצלחה ראשי - MSS

1. המשתמש לוחץ על כפתור המעלית של הקומה המבוקשת
2. כפתור הקומה נדלק
3. דלתות המעלית נסגרות
4. המעלית עולה לקומה המבוקשת
5. המעלית נעצרת
6. הדלתות נפתחות
7. כפתור הקומה כבה
8. (אם הגיע לקומה המבוקשת - המשתמש יוצא מהמעלית)
9. לאחר השהיה נסגרות הדלתות

- הסתעפויות

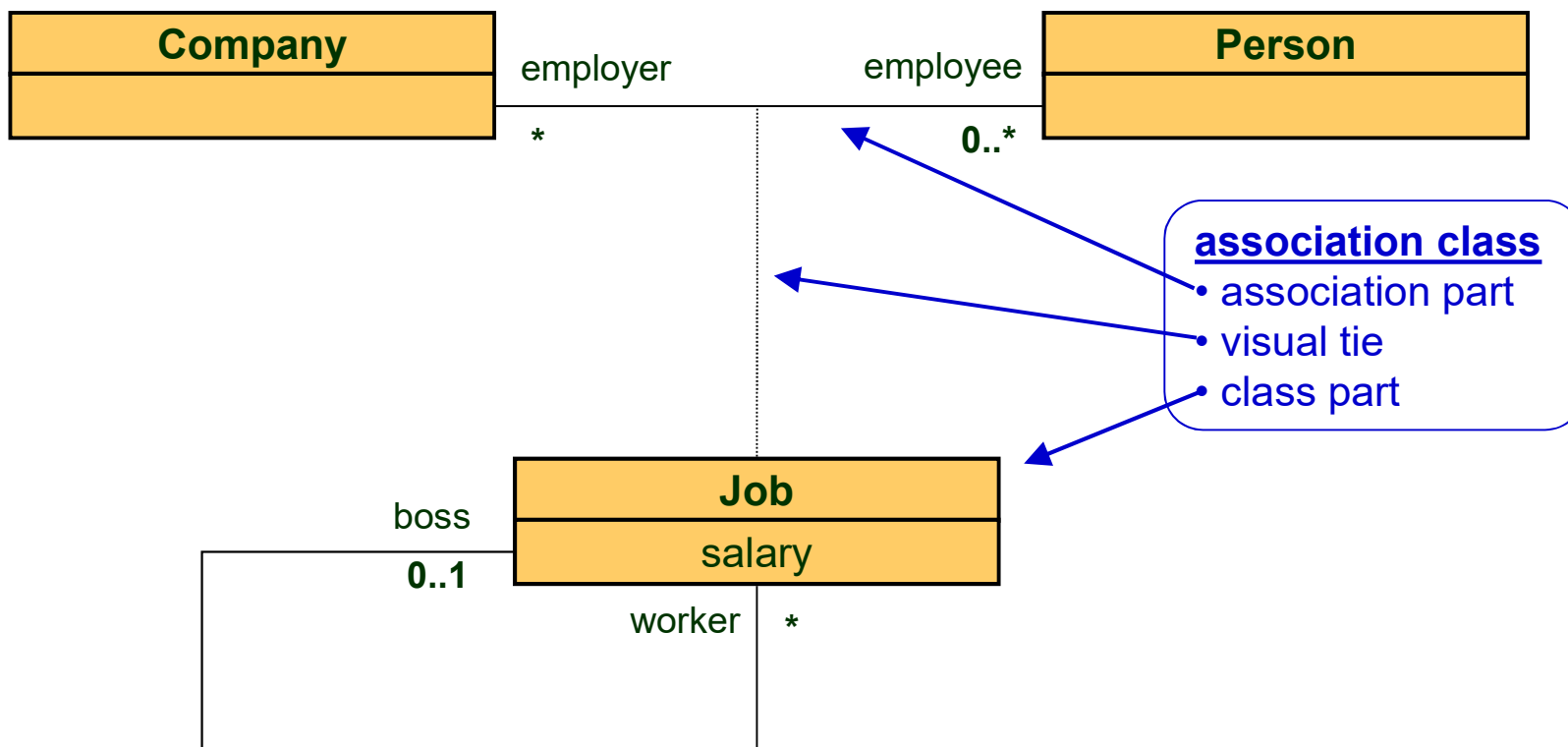
- חלופה: הקומה המבוקשת נמצאת מתחת לקומה הנוכחית
 - 4א – המעלית עולה לקומה העליונה ביותר שהתבקשה
 - 4ב – המעלית יורדת לקומה המבוקשת
- חלופה: "מעלית שבת"
 - 1 – בטל.
 - 4-9 – חוזר בכל קומה בדרך
- חריגה: עצירת חירום (יזומה ע"י המשתמש)
 - 6-9 – בטלים

דוגמאות לזיקה



מחלקת זיקה (association class)

- לפעמים לזיקה עצמה ניתן לתת מעמד של מחלקה



הקבצה (aggregation)

- כל עצם ממחלקה B מכיל עצם (עצמים) ממחלקה A
- “A is-part-of B”
- שני סוגי הקבצה:

– ל-A יש קיום גם ללא B

- שמות נוספים:

– logical aggregation

– shared aggregation

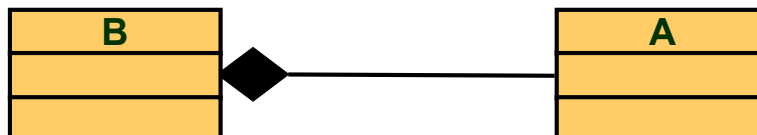
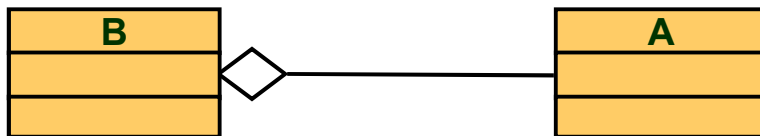
– קיומו של A תלוי בקיומו של B

- שמות נוספים:

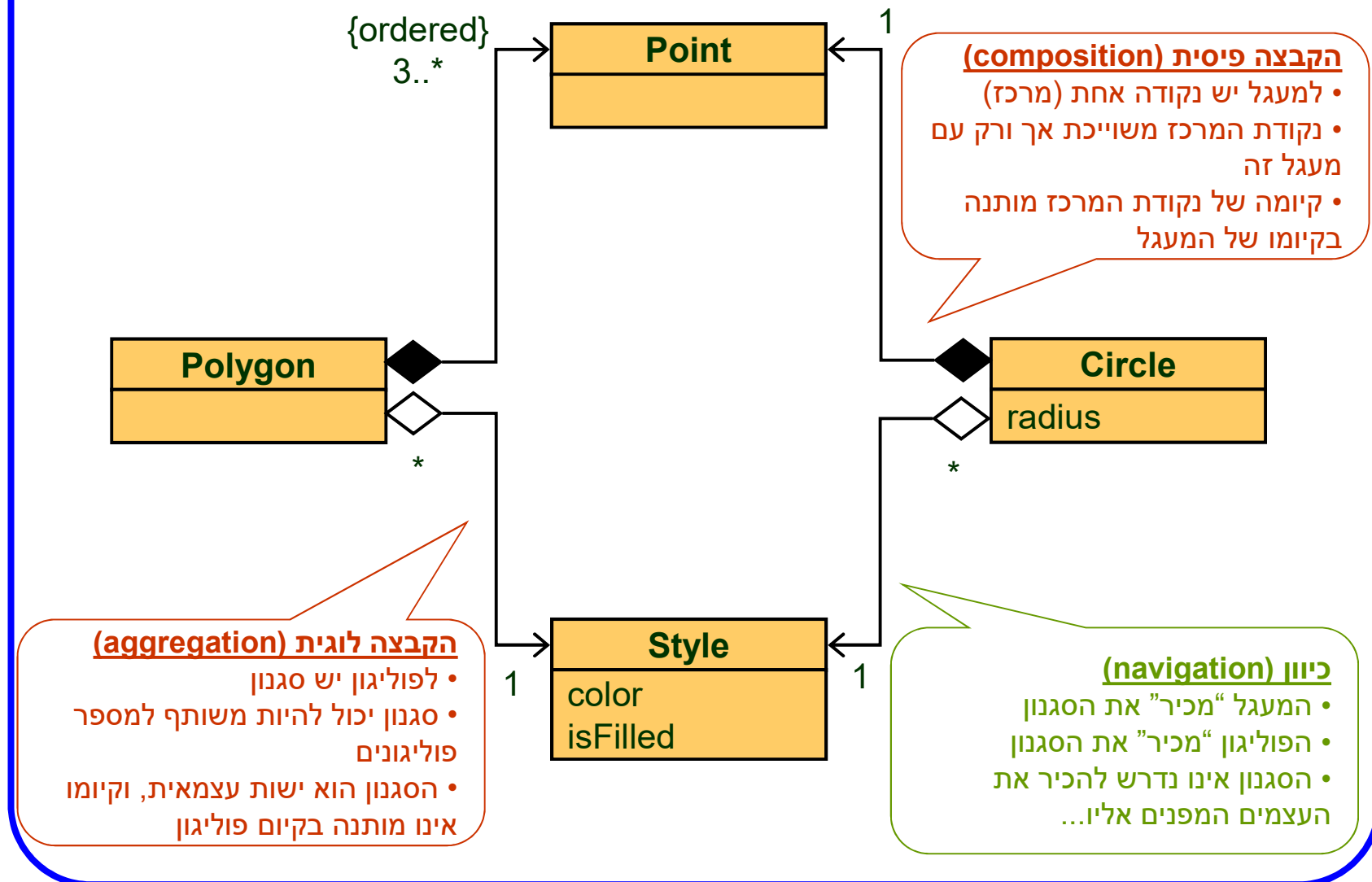
– physical aggregation

– non-shared aggregation

– composition

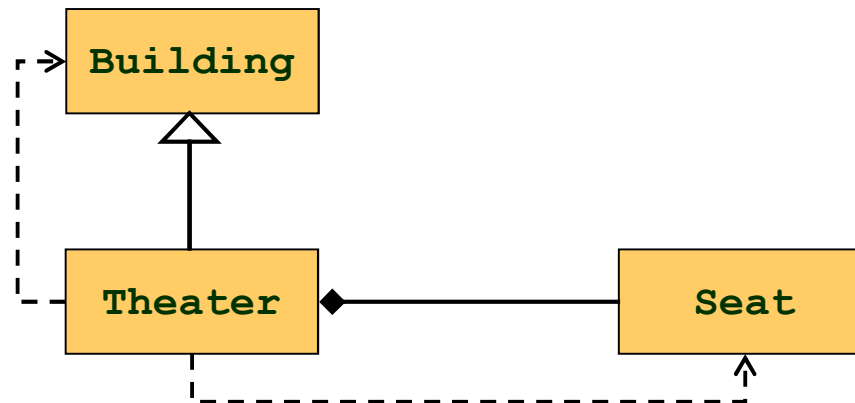


דוגמאות להקבצה

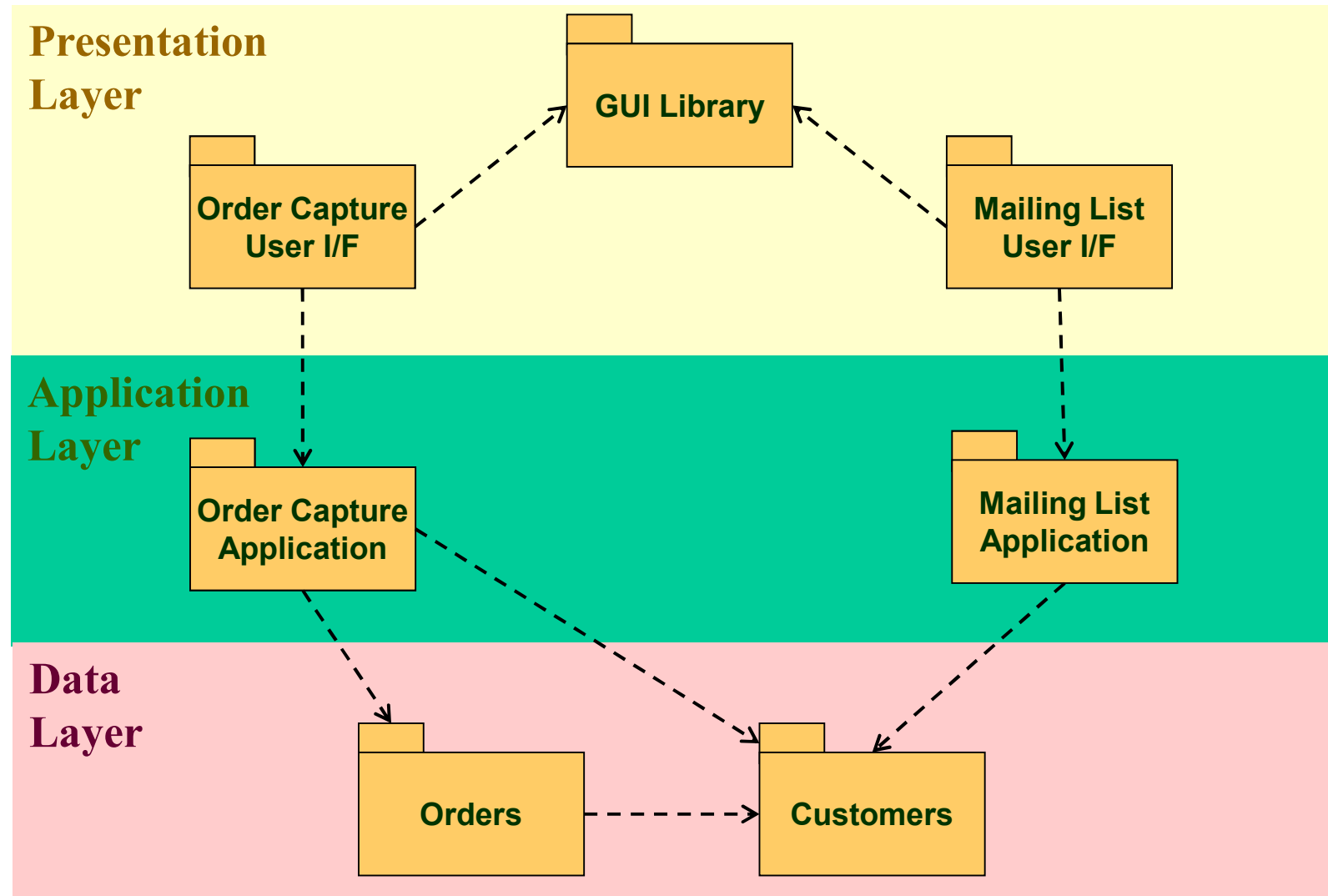


תלות - dependency

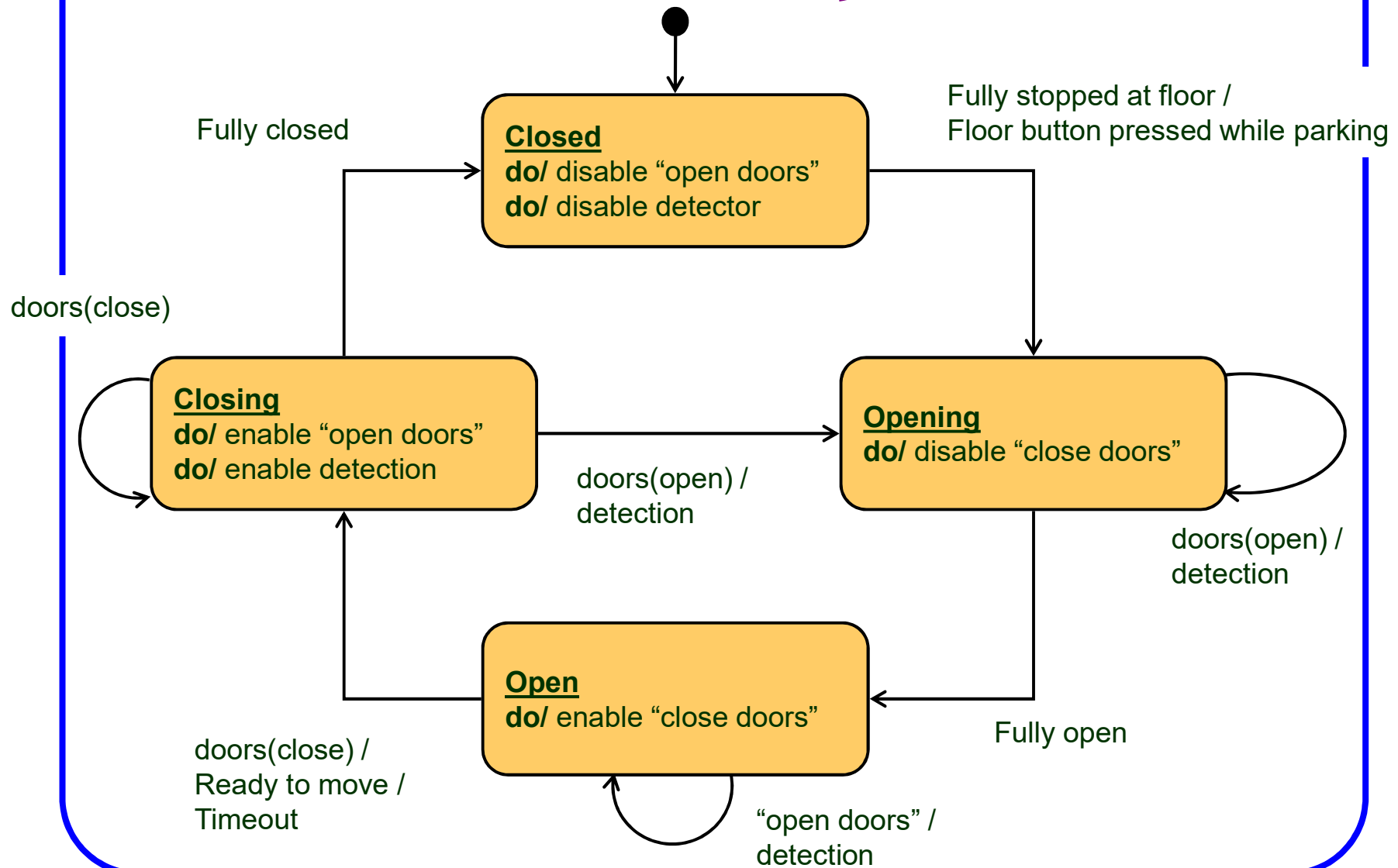
- יחס (relationship) בין שתי ישויות
 - ישות עצמאית
 - ישות תלויה
 - שינוי כלשהו בישות העצמאית עלול להשפיע על הישות התלויה
- תלות יכולה להתקיים גם בין ישויות שאין ביניהן זיקה (association) כלשהי
 - לדוגמה: עצם ממחלקה כלשהי מועבר כפרמטר לפונקציה של מחלקה אחרת
- כיוון התלות לא בהכרח זהה לכיוון הזיקה



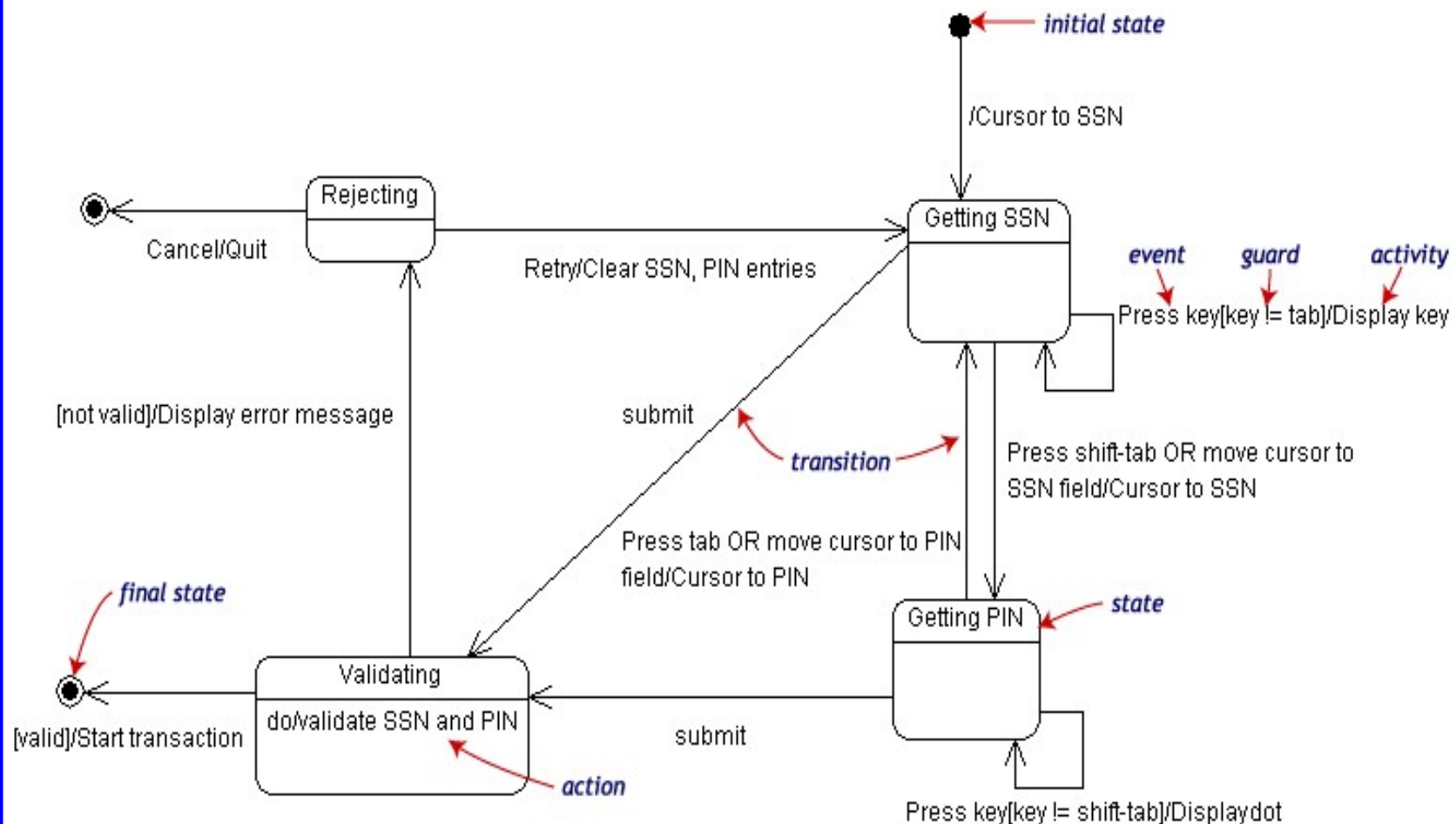
תרשים חבילות (package diagram) - דוגמה



state chart – דלתות מעלית

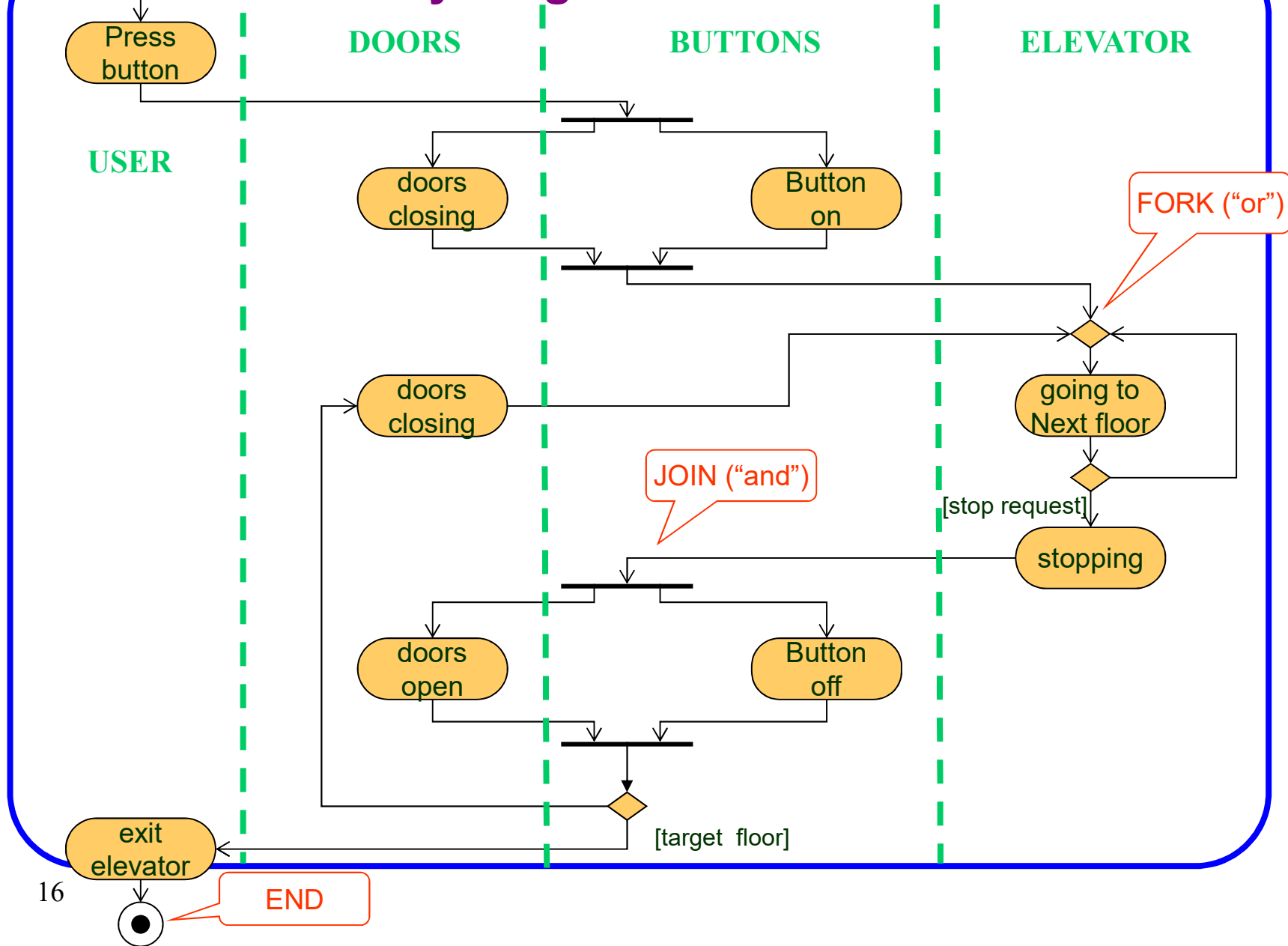


זיהוי בכספומט – state chart

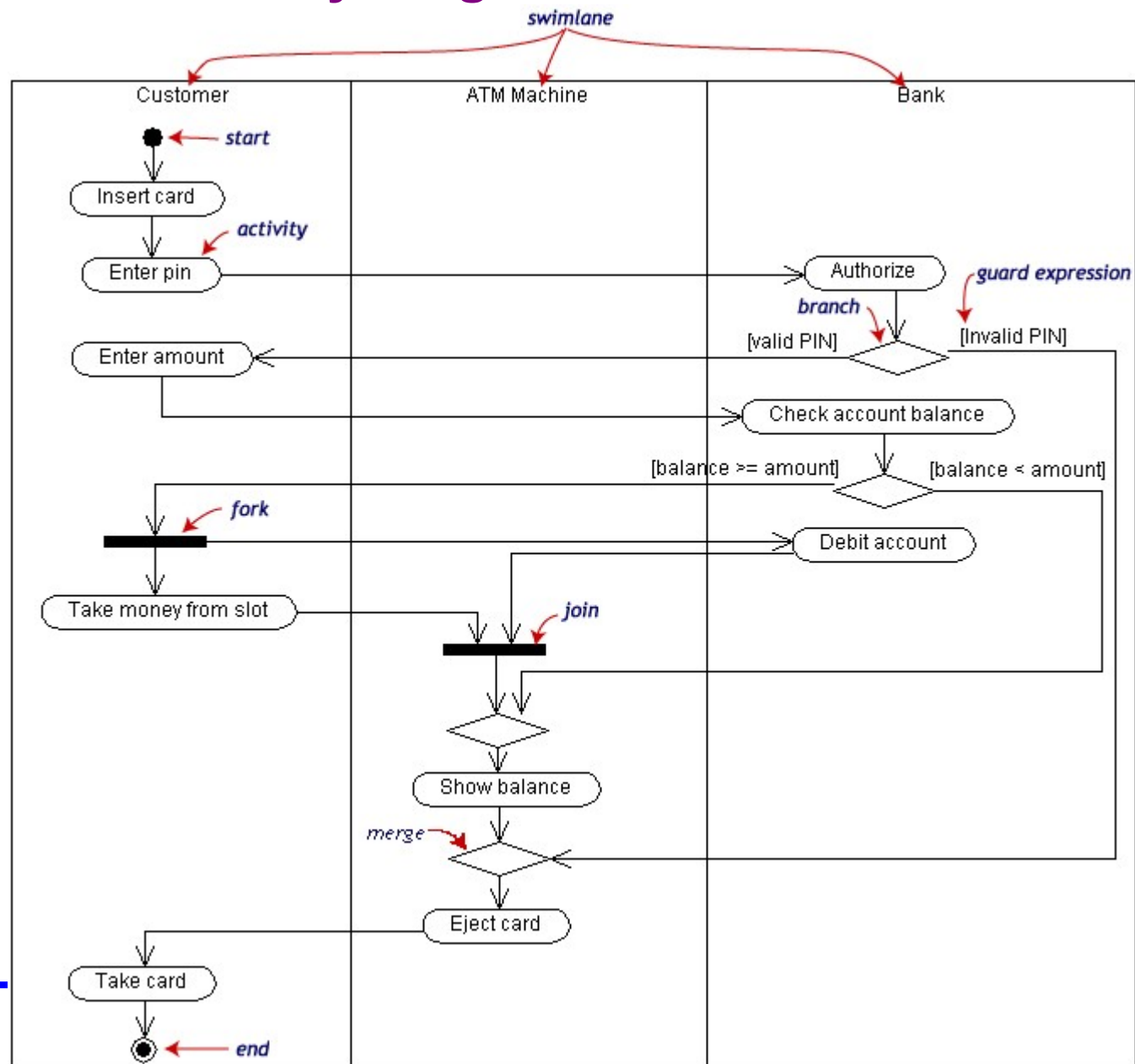


START

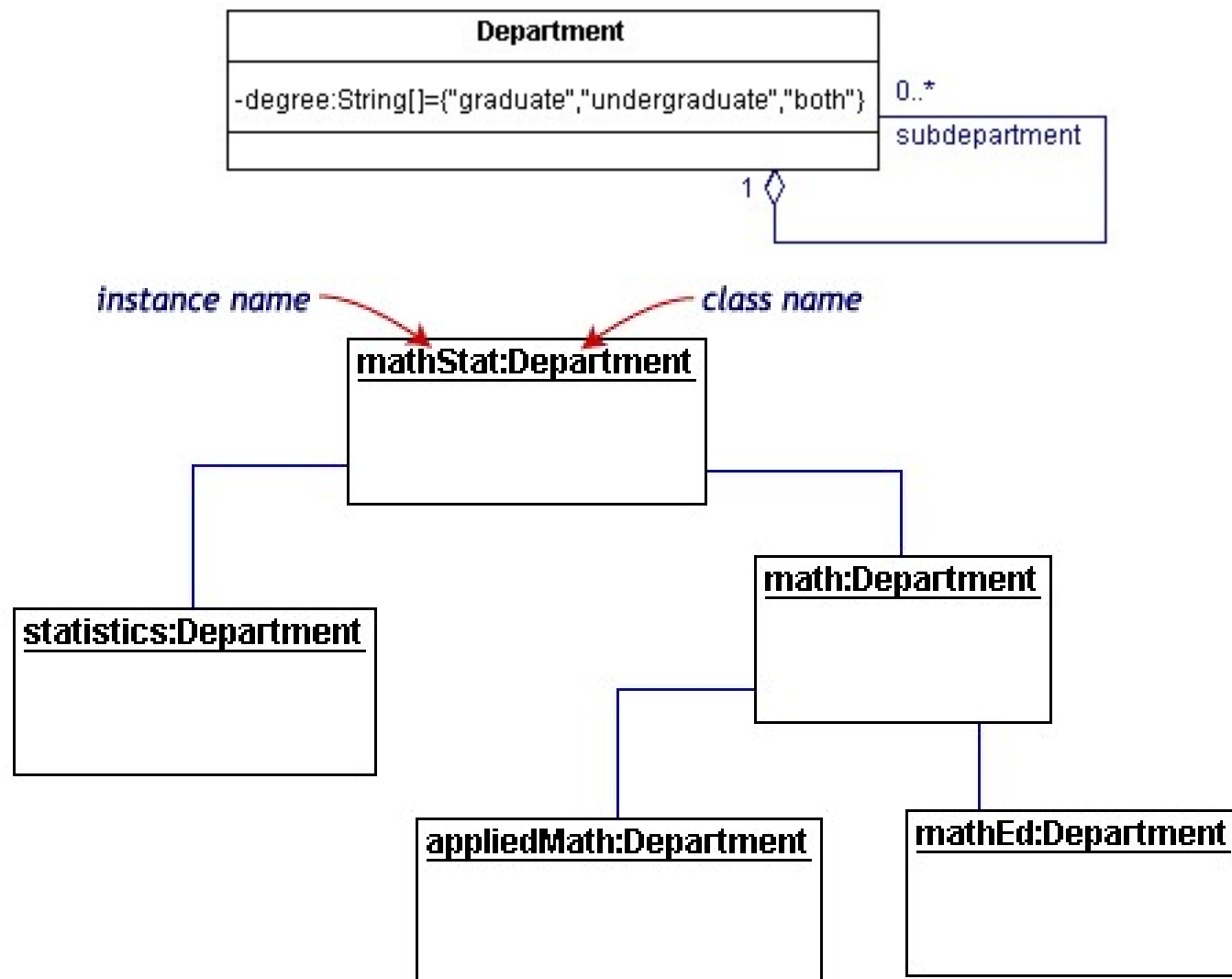
נסיעה במעלית - Activity Diagram



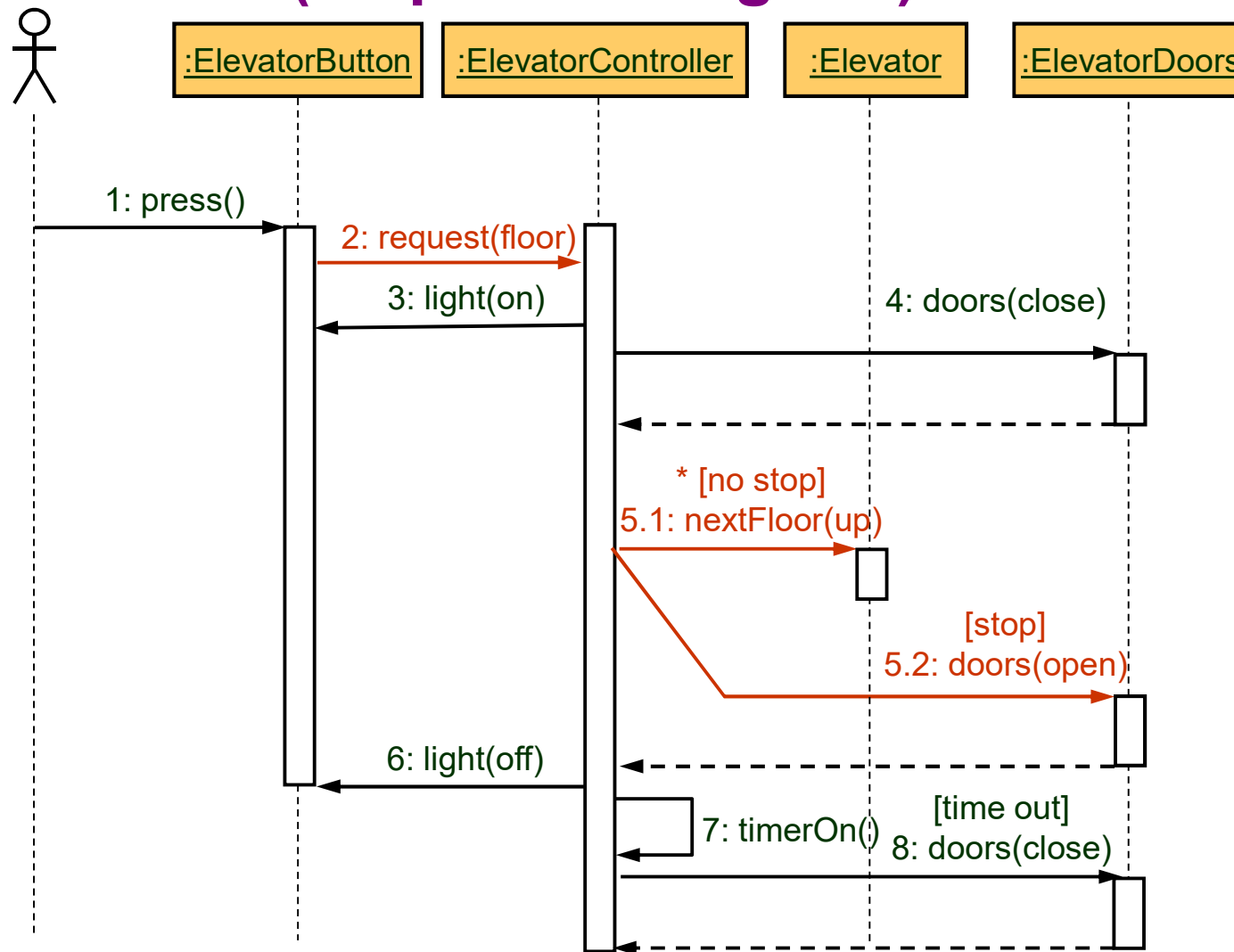
משיכה בכספומט - Activity Diagram



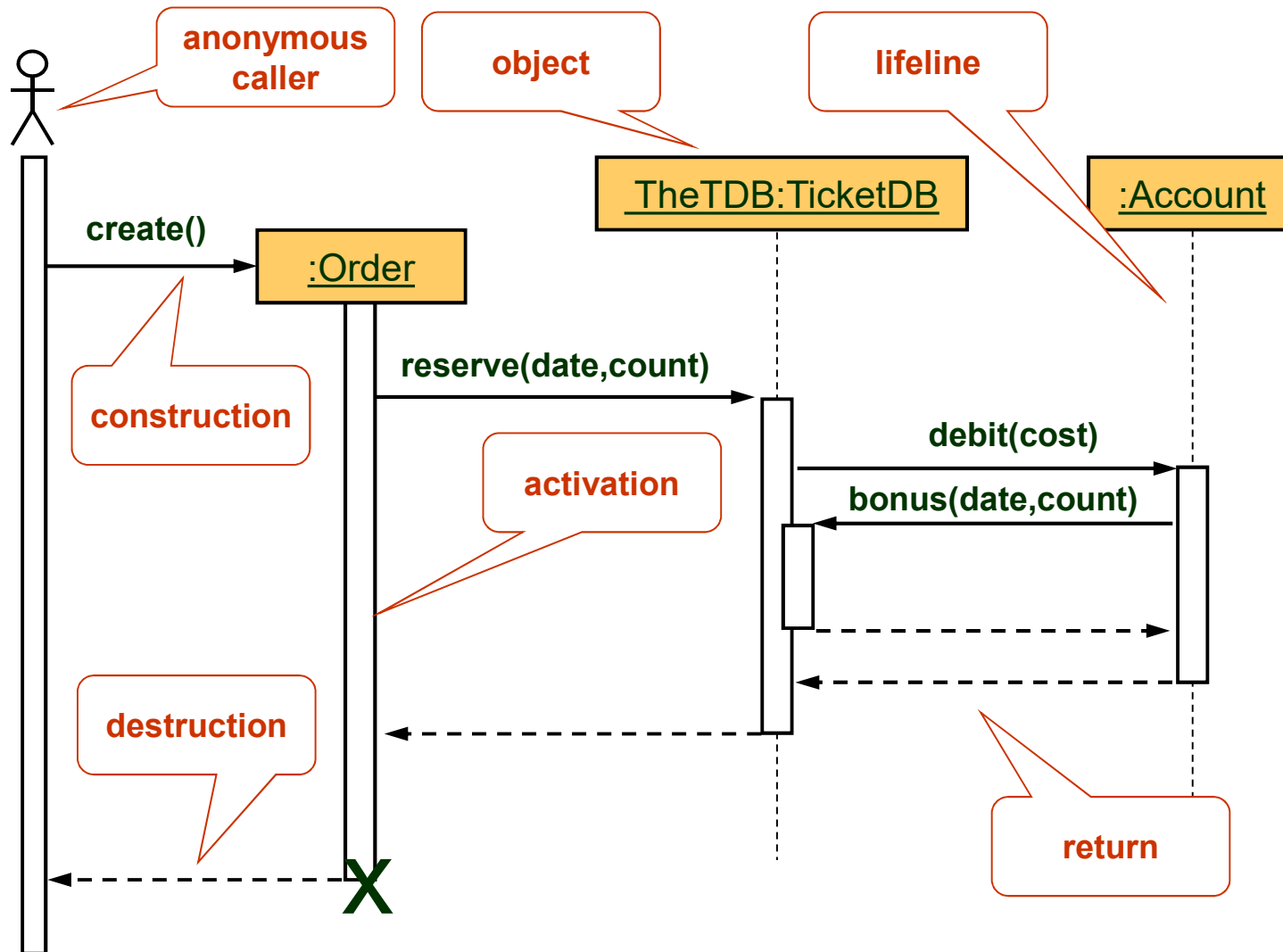
Object Diagram – מבנה מחלקות



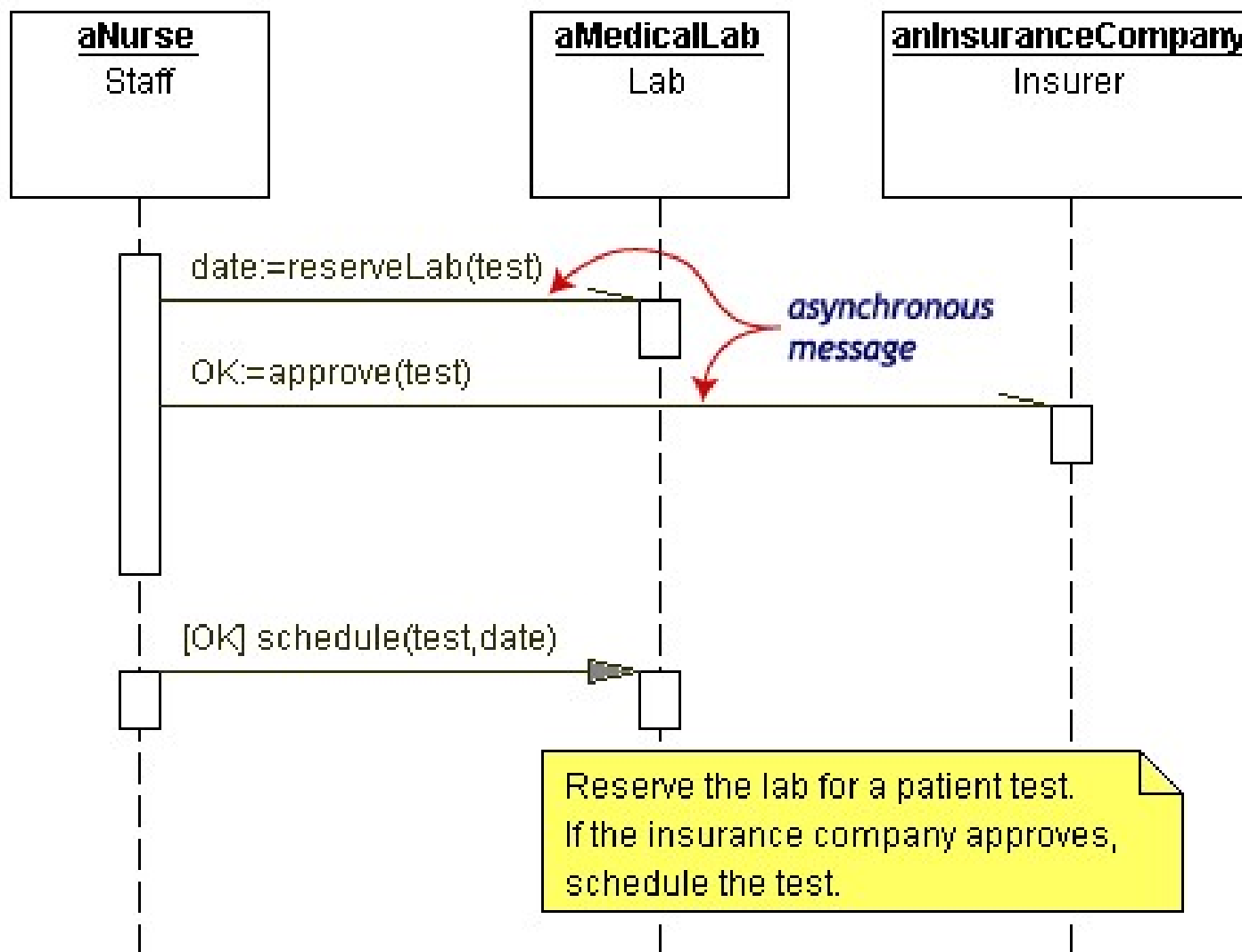
תרחיש עליה - תרשים רצף (sequence diagram)



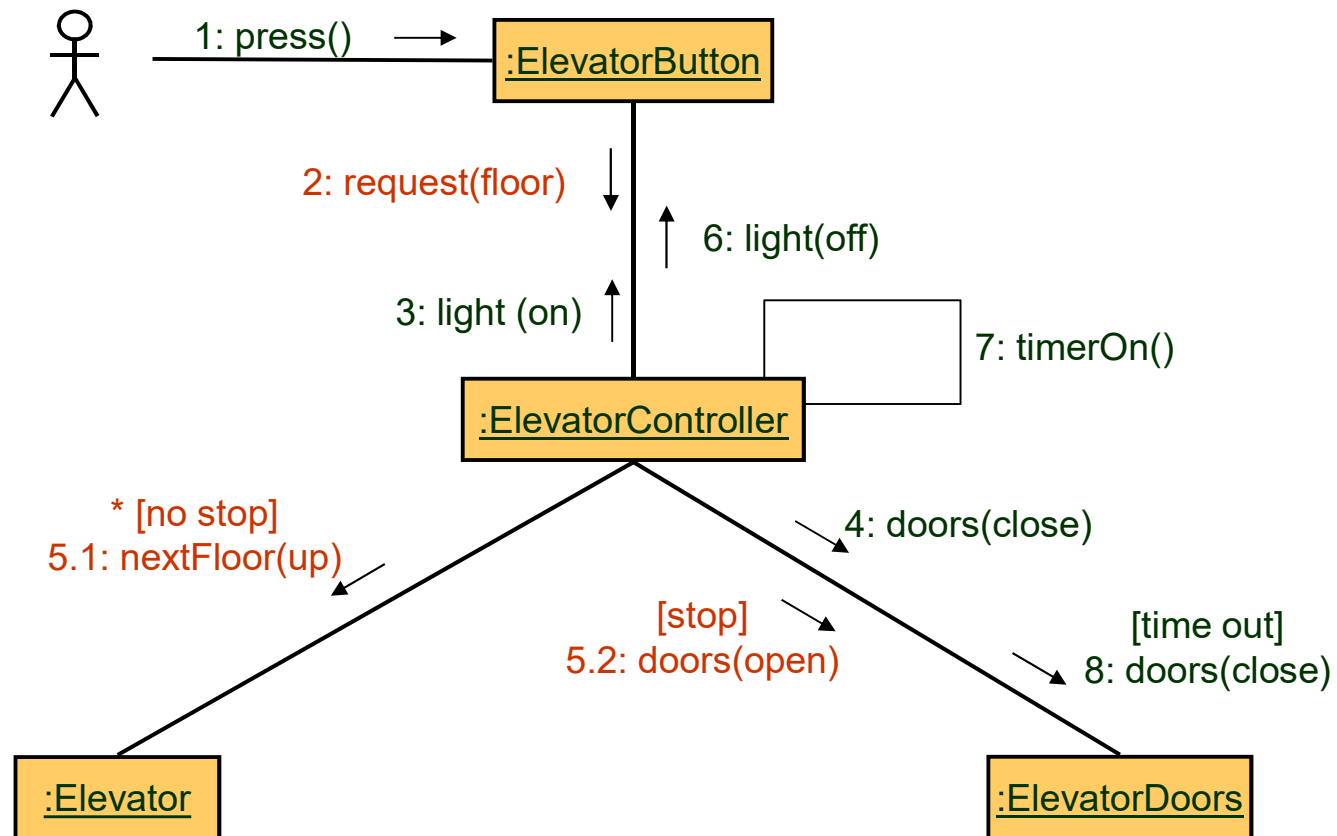
תרשים רצף (sequence diagram)



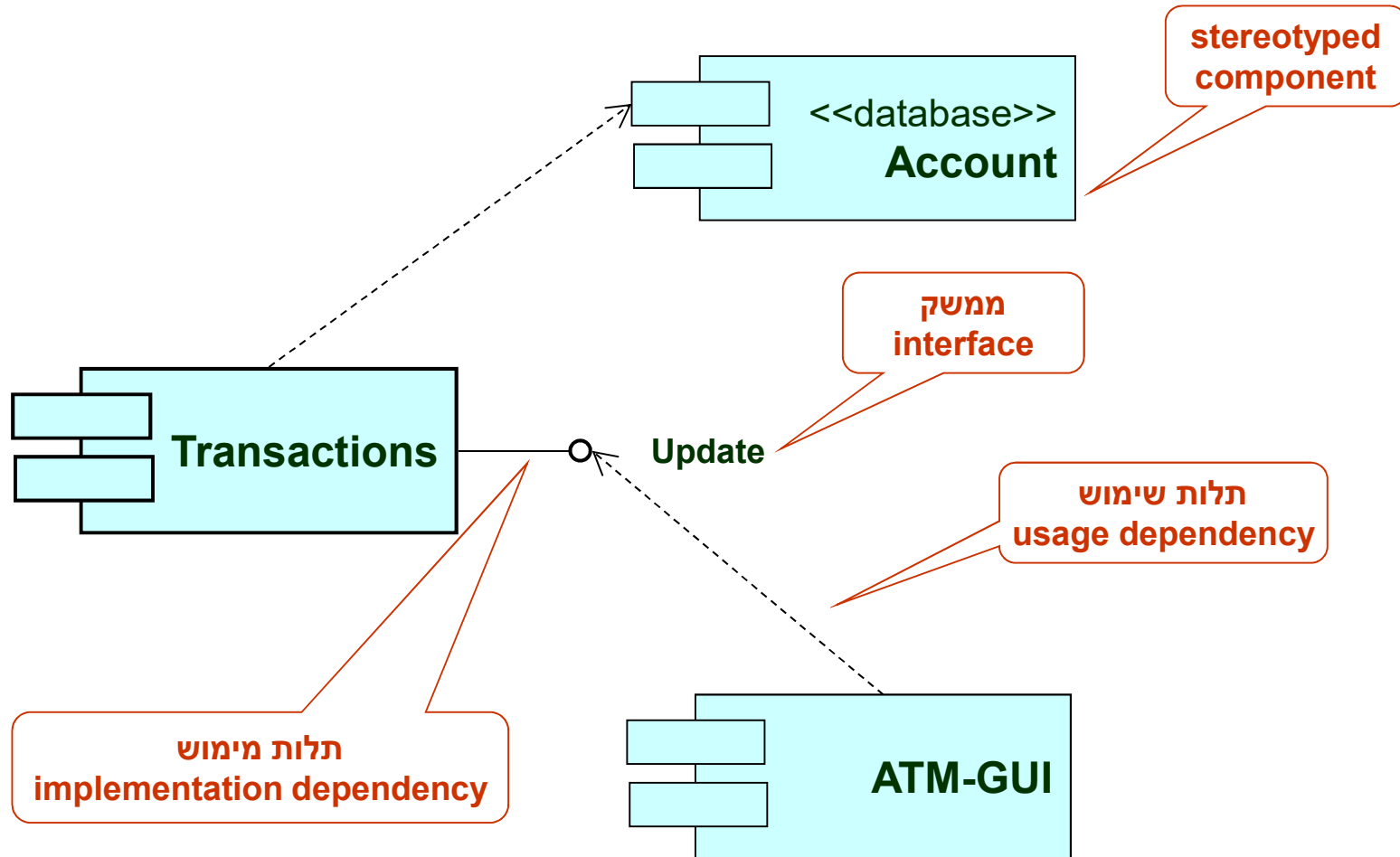
תרשים רצף (sequence diagram)



תרחיש עליה - תרשים שת"פ (collaboration diagram)



תרשים רכיבים (component diagram)



תרשים פריסה (deployment diagram)

